

x

Obiettivi formativi

OBIETTIVI FORMATIVI: L'insegnamento permette l'acquisizione delle conoscenze di base della chimica organica attraverso lo studio della struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e reattività delle principali classi di composti organici, e introduce allo studio delle complesse molecole di origine biologica. Queste conoscenze permetteranno allo studente di affrontare i corsi di studio successivi con una solida preparazione mirata alla comprensione dei fenomeni biologici su basi molecolari.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensione: Lo studente conosce e comprende correttamente: i principi che regolano la struttura delle molecole e la formazione del legame chimico attraverso l'impiego della teoria del legame di valenza; le teorie acido-base di Brønsted-Lowry e di Lewis; la struttura, la nomenclatura, le proprietà e la reattività generale delle principali classi di composti organici; i principali meccanismi di reazione; i fondamenti della stereochimica organica con particolare riferimento alla chiralità molecolare; la struttura e proprietà di composti di origine biologica.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensione: Lo studente è in grado di applicare le conoscenze acquisite alla soluzione di problemi di chimica organica basati sulla capacità di: rappresentare la struttura delle molecole organiche, usare la nomenclatura, determinare la configurazione di molecole chirali, riconoscere i gruppi funzionali, predire le proprietà acido-base, riconoscere le principali tipologie di reazioni organiche e predire i prodotti di reazione.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: L'autonomia di giudizio dello studente sarà stimolata mettendo in evidenza le problematiche inerenti alla chimica organica (produzione industriale e inquinamento ambientale, omochiralità delle molecole biologiche e importanza dei farmaci omochirali, additivi e sofisticazioni alimentari, il mito dei "composti naturali" rispetto ai composti di sintesi, ecc.). Grazie alla natura interdisciplinare della chimica organica, sarà inoltre possibile collegare le nozioni acquisite alle problematiche di altre discipline (chimica generale e inorganica, fisica, biochimica, biologia molecolare) permettendo allo studente la maturazione di uno spirito critico tipico di un approccio scientifico integrato.

ABILITÀ COMUNICATIVE: Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni inerenti alla chimica organica sia a interlocutori specialisti che non specialisti. Tali abilità comunicative saranno sviluppate durante il corso sollecitando gli studenti a porre domande e a dare risposte, con un linguaggio consono alla disciplina, sia durante la lezione che nelle ore dedicate alla soluzione di esercizi in classe.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Al termine del corso lo studente avrà sviluppato quelle capacità di apprendimento che gli permetteranno di saper leggere e comprendere testi di chimica organica avanzati, e articoli scientifici di chimica organica generale. Tali capacità gli permetteranno di intraprendere, con un alto grado di autonomia, studi successivi in cui è prevista la conoscenza della chimica organica.

A - L GIANFRANCO ERCOLANI Vai alla scheda

Ore in Aula	Ore Esercitazioni	Ore Seminari	
48	10	0	0

Attività

Discipline chimiche

Ambito

50024

Prerequisiti

È previsto che lo studente abbia buone conoscenze di base di Chimica Generale e Inorganica, Matematica, e Fisica acquisite nei corsi del primo anno

Programma del corso

La parte iniziale del corso è dedicata al riepilogo di concetti già affrontati nel corso di chimica generale (struttura e legame chimico, geometria molecolare, ibridazione degli orbitali atomici, risonanza, acidi e basi (8 ore). Una seconda parte è dedicata alle regole di nomenclatura e a concetti di base come isomeria, la stereochimica e la descrizione dei meccanismi di reazione (10 ore). La parte centrale del corso è dedicata alla descrizione della struttura, delle proprietà chimico fisiche e della reattività delle principali classi di composti organici (20 ore). La parte finale del corso è dedicata allo studio delle biomolecole (carboidrati, amminoacidi e peptidi, lipidi, acidi nucleici (10 ore). Ogni gruppo di lezioni è seguito da esercitazioni numeriche per un totale di 12 ore di esercitazioni.

Modalità di valutazione

Lo scopo dell'esame è verificare il livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento precedentemente indicati. La prova scritta consiste in 4 semplici esercizi aperti, da svolgere in 30 minuti, volti ad accertare le conoscenze di base della nomenclatura, della stereochimica e delle reazioni delle principali classi di composti organici. Solo gli studenti che hanno completato con successo almeno 3 esercizi su 4 sono ammessi alla prova orale. La prova orale, della durata di 30-45 minuti, ha lo scopo di accertare le conoscenze acquisite e le capacità di comunicazione dello studente. L'esame viene superato con un voto uguale o superiore a 18/30. Graduazione del voto dell'esame orale: 18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina e si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto ed appropriato. 22-25, lo studente ha acquisito in modo approfondito i concetti di base della disciplina ed è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti tra le varie materie. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto. 26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite. Mette in evidenza una ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario. 30 e lode, lo studente possiede una base di conoscenze completa e approfondita. È in grado di applicare la conoscenza a casi e problemi complessi ed estenderla a nuove situazioni. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di linguaggio. Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti in modo non coerente e con linguaggio

Esame orale
Esame scritto

Testi adottati

P. Y. Bruice "Elementi di Chimica Organica" 3a ed., Edises 2024 W. Brown, T. Poon
"Introduzione alla Chimica Organica" 7a ed., Edises 2023 Appunti di lezione per approfondimenti su argomenti specifici, e problemi di chimica organica disponibili su Microsoft Teams

Modalità di frequenza

La frequenza dei corsi è facoltativa ma fortemente consigliata

Bibliografia

nessuna

Modalità di svolgimento delle lezioni

Il corso prevede 48 ore di lezioni frontali (6 CFU) e 12 ore di esercitazioni numeriche (1 CFU) per un totale di 60 ore di didattica. Sia le lezioni che le esercitazioni sono svolte in classe alla lavagna incoraggiando la partecipazione attiva degli studenti nella discussione e nella soluzione dei problemi

[M - Z MICHELA SALAMONE Vai alla scheda](#)

Ore in Aula	Ore Esercitazioni	Ore Seminari	
48	10	0	0

Attività

Discipline chimiche

Ambito

50024

Prerequisiti

Il prerequisito indispensabile è che lo studente abbia una buona conoscenza degli argomenti insegnati nel corso fondamentale di Chimica Generale ed Inorganica che si svolge al primo anno del corso di Laurea in Scienze Biologiche

Programma del corso

La parte iniziale del corso è dedicata al riepilogo di concetti già affrontati nel corso di chimica generale (struttura e legame chimico, geometria molecolare, ibridazione degli orbitali atomici, risonanza, acidi e basi , 8 ore). Una seconda parte è dedicata alle regole di nomenclatura e a concetti di base come isomeria, la stereochimica e la descrizione dei meccanismi di reazione (10 ore). La parte centrale del corso è dedicata alla descrizione della struttura, delle proprietà chimico fisiche e della reattività delle principali classi di composti organici (20 ore). La parte finale del corso è dedicata allo studio delle biomolecole (carboidrati, amminoacidi e peptidi, lipidi, acidi nucleici ,10 ore). Ogni gruppo di lezioni è seguito da esercitazioni numeriche per un totale di 12 ore di esercitazioni.

Modalità di valutazione

Lo scopo dell'esame è verificare il livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento precedentemente indicati. La prova scritta, della durata di 30 minuti, consiste in 4 semplici esercizi aperti volti ad appurare la conoscenza di base della nomenclatura e delle reazioni delle principali classi di composti organici trattati nel corso, ed è propedeutica allo svolgimento dell'esame orale. Lo studente risulta idoneo avendo svolto correttamente almeno 3 esercizi su 4. L'esame orale, della durata di 30-45 minuti, è volto ad appurare la capacità dello studente di saper argomentare in modo analitico e con linguaggio tecnico i temi svolti. Il voto dell'esame è assegnato in trentesimi e tiene conto sia della capacità di saper risolvere problemi pratici (scritto) sia della capacità di argomentazione e di collegamento (orale). L'esame viene superato con un voto uguale o superiore a 18/30. Graduazione del voto dell'esame orale: 18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina e si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto ed appropriato. 22-25, lo studente ha acquisito in modo approfondito i concetti di base della disciplina ed è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti tra le varie materie. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto. 26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite. Mette in evidenza una ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario. 30 e 30 e lode, lo studente possiede una base di conoscenze completa e approfondita. È in grado di applicare la conoscenza a casi e problemi complessi ed estenderla a nuove situazioni. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di linguaggio. Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti in modo non coerente e con linguaggio

Esame orale Esame scritto

Testi adottati

A scelta dello studente uno dei seguenti testi: P. Y. Bruice "Elementi di Chimica Organica" 3a ed., Edises 2024 W. Brown, T. Poon "Introduzione alla Chimica Organica" 7a ed., Edises 2023 F. S. Lee, W. Brown, T. Poon "Guida alla Soluzione dei Problemi da Introduzione alla Chimica Organica" 5a ed, Edises 2015 J. McMurry "Chimica Organica - Un approccio biologico" 1a ed. italiana, Zanichelli, 2008.

Modalità di frequenza

La frequenza dei corsi è facoltativa ma fortemente consigliata.

Modalità di svolgimento delle lezioni

Il metodo didattico ha fatto uso di lezioni frontali da parte del docente (6 CFU, 48 ore) intervallate da esercitazioni (1 CFU, 12 ore) al termine di ogni argomento trattato. Le lezioni sono state svolte alla lavagna per consentire allo studente di comprendere e assimilare il decorso delle reazioni chimiche. E' stata favorita la partecipazione degli studenti soprattutto durante le esercitazioni cercando di incoraggiare l'apprendimento riflessivo anche tramite numerosi studi di caso.